

多项式在无穷远附近可以有多小？

Jennifer M. Johnson János Kollár

摘要 我们给出两个变量的实多项式在无穷远附近和在零点附近的界。此界仅依赖于多项式的次数，其叙述亦简单。

1. 引言

本文对于多项式研究两个平行的问题。首先，我们问一个多项式在无穷远附近可以有多小；其次，我们考虑多项式在其零点附近可以消失得有多快。

如果我们只考虑一个变量的多项式，那么这些问题是容易回答的，但是一旦我们有两个或更多变量，这些问题就有一种惊人的深度。从熟悉的一个变量情形开始，并记住这两个问题，我们来确切表达一个多项式次数 n 的定义，以及在原点处多项式根重数 d 的定义。

引理 1 多项式 $f(x)$ 有次数 n ，如果存在常数 $C_1, C_2 > 0$ ，使得

$$C_1|x|^n \leq |f(x)| \leq C_2|x|^n \quad \text{当 } |x| \gg 1 \text{ 时.} \quad (1)$$

多项式 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有一个 d 重根，如果存在常数 $C_1, C_2 > 0$ ，使得

$$C_1|x|^d \leq |f(x)| \leq C_2|x|^d \quad \text{当 } |x| \ll 1 \text{ 时.} \quad (2)$$

这里，记号 $|x| \gg 1$ 表示 $|x|$ 充分大；类似地，记号 $|x| \ll 1$ 表示 $|x|$ 充分小。

现在考虑两个变量的多项式

$$f(x, y) = a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{20}x^2 + a_{11}xy + \cdots = \sum_{i,j} a_{ij}x^i y^j.$$

它的次数和根的重数的标准定义以显然的方式被推广。 f 的次数就是和式中具有非零系数 a_{ij} 的 $x^i y^j$ 的次数 $i+j$ 的最大值，而 f 在原点处有 d 重零点，如果 d 是和式中具有非零系数 a_{ij} 的 $x^i y^j$ 的次数 $i+j$ 的最小值。

我们来理解，说在无穷远附近 f 的大小，以及说在原点处 f 消失的速率指的是什么。也就是说，我们要把引理 1 中的不等式推广到两个变量的情形，但这是非常困难的。

首先，我们注意到，我们容易获得所希望的上界。事实上，

$$\left| \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j \right| \leq \sum_{i,j} |a_{ij}| \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)^{i+j}.$$

因而有

$$|f(x, y)| \leq \left(\sum_{i,j} |a_{ij}| \right) \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)^n \quad \text{当 } x^2 + y^2 \geq 1 \text{ 时,}$$

译自：The Amer. Math. Monthly, Vol.118 (2011), No.1, p.22–40, How Small Can a Polynomial Be Near Infinity? Jennifer M. Johnson and János Kollár. Copyright ©2011 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可。

以及

$$|f(x, y)| \leq \left(\sum_{i,j} |a_{ij}| \right) (\sqrt{x^2 + y^2})^d \quad \text{当 } x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 时,}$$

这就是说, 如果 f 的次数为 n , 则 $|f(x, y)|$ 在无穷远附近的增长不快于 $(\sqrt{x^2 + y^2})^n$, 并且如果在 $f(x, y)$ 中其最低次数为 d , 则它在原点附近消失的速率至少与 $(\sqrt{x^2 + y^2})^d$ 一样快.

下面我们来寻找 (x, y) 在无穷远附近或原点附近时 $f(x, y)$ 的下界. 一个简单的例子表明, 一般而言下界可以没有.

例 2 若 $f(x, y) = x^2 + y^3$, 则在由 $x = t^3, y = -t^2$ 定义的曲线上 f 等于零. 由于此曲线通过原点, 并且它也给出一条路径通到无穷远, 因此我们想要的 f 在原点附近和无穷远附近的下界都不存在.

然而人们仍然可以问, 在这样一条曲线上多项式不为零时发生什么. 为此, 我们做下列限制. 今后, 当我们在无穷远附近讨论问题时, 我们只考虑在那里 (譬如说, 在平面上某个紧集之外) 为正的多项式 f , 而当我们在原点附近讨论问题时, 我们假设 f 在那里有一个孤立的局部极小值 0.

下面的例子展示了, 即使在这样的限制下, 引理 1 的最显然的推广也不成立. 我们看到, 我们也许得到不同的上界和下界.

例 3 4 次多项式 $f(x, y) = x^2 + y^4$ 除了 $(0, 0)$ 以外处处为正, 在 $(0, 0)$ 处它有一个孤立的局部极小值 0; 这个零点的重数 $d = 2$, 即 f 中最低项的次数. 为了理解 f 在原点附近的界, 我们可以限制在以原点为中心的一个小圆周 $x^2 + y^2 = \epsilon^2$ 上. 利用 Lagrange (拉格朗日) 乘子法我们看到, 对于充分小的 ϵ (在这个情形, $< 1/\sqrt{2}$), 在此圆周上恰有 4 个临界点 $(\pm\epsilon, 0)$ 和 $(0, \pm\epsilon)$, 因而当 $\sqrt{x^2 + y^2} = \epsilon$ 时有

$$\epsilon^4 = f(0, \pm\epsilon) \leq f(x, y) \leq f(\pm\epsilon, 0) = \epsilon^2.$$

由于在任何更小的圆周上相同的论证成立, 我们就得到

$$(\sqrt{x^2 + y^2})^4 \leq f(x, y) \leq (\sqrt{x^2 + y^2})^2 \quad \text{当 } \sqrt{x^2 + y^2} \ll 1 \text{ 时.}$$

我们到目前为止的分析导致下述猜想:

朴素的猜想 4 对于两个变量的一个多项式 f , 如果它在 $(0, 0)$ 处有一个孤立局部极小值 0, 那么存在一个常数 $C_1 > 0$, 使得 (下文中 $\deg f$ 表示多项式 f 的次数——译注)

$$f(x, y) \geq C_1 (\sqrt{x^2 + y^2})^{\deg f} \quad \text{当 } \sqrt{x^2 + y^2} \ll 1 \text{ 时.}$$

在另一个方向, 涉及在一个紧集外为正的多项式在无穷远附近的性状, 我们可以在此得到不同的上界和下界, 并且下界甚至可以是一个常数. 例如, 当 $\sqrt{x^2 + y^2} \gg 1$ 时, 多项式 $f(x, y) = 1 + x^2 y^2$ 满足形如

$$1 = (\sqrt{x^2 + y^2})^0 \leq f(x, y) \leq (1 + \epsilon) (\sqrt{x^2 + y^2})^4$$

的不等式. 这个观察也许建议了下述猜想:

朴素的猜想 5 对于两个变量的一个多项式 f , 如果当 $\sqrt{x^2+y^2} \gg 1$ 时 $f(x,y) > 0$, 那么存在一个常数 $C_1 > 0$, 使得

$$f(x,y) \geq C_1 \quad \text{当 } \sqrt{x^2+y^2} \gg 1 \text{ 时.}$$

两个密切相关的例子展示了这些猜想一般是不对的.

例 6 (朴素的猜想 5 的反例) 4 次多项式

$$f(x,y) = (xy-1)^2 + y^4$$

处处为正. 沿着由 $y = 1/x$ ($x \geq 1$) 定义的双曲路径趋于无穷, 我们看到

$$f\left(x, \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^4} \rightarrow 0 \quad \text{当 } x \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

注意, 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\sqrt{x^2+x^{-2}} \sim |x|$, 因而在这个特别的双曲路径上 $f(x,y)$ 消失的速率与 $(\sqrt{x^2+y^2})^{-4}$ 消失的速率相同.

我们看到, 即使对于在 x - y 平面上处处为正的项式, 在无穷远处它也可以消失, 因而关于项式性状的自然的猜想 5 肯定是错的.

在零点处的讨论比在无穷远处的讨论多少要容易些, 并且我们将要看到, 事实上, 对在一个零点处消失速率的理解等价于对在无穷远处消失速率的理解. 因而, 在下述例子中我们尽可能明确地去理解在一个零点附近项式的消失性状.

例 7 (朴素的猜想 4 的反例) 4 次多项式

$$f(x,y) = (y-x^2)^2 + y^4$$

在 $(0,0)$ 处有一个 2 重零点. 注意, 在经过原点的大多数路径上, 例如, 在经过原点的任意一条直线上, 根的重数——必定小于 f 的次数——告诉我们消失的速率. 例如, 代换 $y = mx$ 给出一个一元多项式, 并且引理 1 的界成立. 沿着直线 $x=0$ 趋近于 $(0,0)$ 再次给出 2 阶消失.

然而, 把 f 限制在抛物线 $y = x^2$ 上, 当我们趋近于原点时, 我们看到, f 消失的速率远快于零点的 2 重性, 甚至于多项式的次数 4 所表示的速率:

$$f(x, x^2) = x^8 \quad \text{并且 当 } x \rightarrow 0 \text{ 时 } \sqrt{x^2+x^4} \sim |x|.$$

在这个抛物路径上, f 以 8 阶消失, 两倍于 f 的次数. 因此我们关于在多项式零点附近性状的朴素的猜想 4 也是错的.

为了完成我们的分析, 我们还需要确定不存在其它经过原点的路径, 在它上面 f 消失的速率快于在抛物线 $y = x^2$ 上消失的速率. 我们可以如例 3 中那样进行, 并尝试计算 f 在以原点为中心的任意小的圆周上的极值. 然而, 计算 f 在以原点为中心具有角点 $(\pm\epsilon, \pm\epsilon)$ 的小正方形 S_ϵ 上的极值有同样的效果, 并且计算更简单.

假设 $\epsilon < 1$, 并令 $\|(x,y)\|_{\sup} = \max\{|x|, |y|\}$ 表示上确界范数. 我们的正方形 S_ϵ 由 $\|(x,y)\|_{\sup} = \epsilon$ 定义, 它包含两个点 $(\pm\epsilon, \epsilon^2)$, 在这两个点处 f 取值 ϵ^8 .

在 4 个角点处 f 取值 $\epsilon^2 \pm 2\epsilon^3 + 2\epsilon^4$, 当 ϵ 小时它远大于 ϵ^8 . 这样, f 在 S_ϵ 上的最小值必定出现在其 4 条边之一的内部临界点上. 容易验证, 在顶边和底边上的唯一临界点是

它们的中点, 并且在它们处的取值不会是最小值, 因为 $f(0, \pm\epsilon) = \epsilon^2 + \epsilon^4$ 远大于 ϵ^8 . 因为 f 是 x 的偶函数, 因此一定可以在 S_ϵ 的右边上的一个临界点处达到 f 的最小值.

计算 $\frac{\partial f}{\partial y}(\epsilon, y)$, 并令其为 0, 我们就知道 f 在正方形 S_ϵ 上的最小值必定出现在某个点 (ϵ, y_1) 处, y_1 满足

$$2y_1^3 + y_1 = \epsilon^2.$$

我们立即看到, f 的最小值事实上不出现在抛物线 $y = x^2$ 上, 所以我们需要知道 f 可以小到什么程度. 我们正好有足够的信息来得到 f 在正方形 S_ϵ 上的下界. 注意, y_1 在 0 和 ϵ 之间, 并把 f 在正方形 S_ϵ 上的最小值用 y_1 表示出来:

$$f(\epsilon, y_1) = y_1^2 - 2y_1\epsilon^2 + \epsilon^4 + y_1^4 = 4y_1^6 + y_1^4.$$

这样, 因为 $\|(x, y)\|_{\sup} = \epsilon$, 那么当 ϵ 趋于 0, 因而当 y_1 趋于 0 时我们有

$$\frac{f(x, y)}{\|(x, y)\|_{\sup}^8} \geq \frac{4y_1^6 + y_1^4}{(2y_1^3 + y_1)^4} \rightarrow 1.$$

给定任意 $\delta > 0$, 我们可以选取 ϵ 充分小, 以保证在正方形 S_ϵ 上有

$$f(x, y) \geq (1 - \delta)\|(x, y)\|_{\sup}^8,$$

因而

$$f(x, y) \geq (1 - \delta)\|(x, y)\|_{\sup}^8 \quad \text{当 } \|(x, y)\|_{\sup} \ll 1 \text{ 时}.$$

2. 对于一般的多项式求下界

一般地, 给定任一个在 $(0, 0)$ 处有孤立局部极小值 0 的多项式 f , 我们期望在经过原点的大多数路径上, 多项式的消失不快于由多项式次数所建议的速率, 但是例 7 展示了在某些特殊的曲线上其消失的阶数可以大得多. 此外, 例 7 还建议了一系列多项式

$$f_q(x, y) = (y - x^q)^2 + y^{2q}, \quad q = 2, 3, \dots$$

这些多项式的消失阶数相比较其次数而言甚至更极端. 在曲线 $(x, y) = (t, t^q)$ 上, 我们看到 $f_q(x, y) = t^{2q^2}$, 并且当 $|t| < 1$ 时 $\|(t, t^q)\|_{\sup} = |t|$. 这样,

$$f_q(t, t^q) \leq C\|(t, t^q)\|_{\sup}^{2q^2} = C\|(t, t^q)\|_{\sup}^{\frac{1}{2}(\deg f_q)^2}.$$

例 7 中给出的一般分析推广到这些多项式, 展示了对于任意 $\delta > 0$, 如果我们选取 $\epsilon > 0$ 充分小, 则我们可以保证对 $\|(x, y)\|_{\sup} \ll 1$ 有

$$f_q(x, y) = (y - x^q)^2 + y^{2q} \geq (1 - \delta)\|(x, y)\|_{\sup}^{\frac{1}{2}(\deg f_q)^2}.$$

这就建议了下述问题:

问题 8 给定一个在 $(0, 0)$ 处有孤立极小值 0 的多项式 f , 是否总存在一个正指数 $N = N(f)$ 和一个常数 $C > 0$, 使得

$$f(x, y) \geq C\|(x, y)\|_{\sup}^N \quad \text{当 } \|(x, y)\|_{\sup} \ll 1 \text{ 时?}$$

回到在无穷远附近有关多项式性状的类似问题, 我们期望沿着到无穷远的大多数路径, 多项式 f 以由其次数决定的速率增长. 然而, 我们在例 6 中看到, 事实上 f 沿着某些到无穷远的特殊路径可以消失得快些. 我们可以再次构造一系列类似的例子, 它们有越来越特殊的性状. 考虑 $2q$ 次多项式

$$\tilde{f}_q(x, y) = (x^{q-1}y - 1)^2 + y^{2q}, \quad q = 2, 3, \dots$$

并考虑由 $x = t, y = 1/t^{q-1}$ (其中 $t \gg 1$) 定义的路径; 我们看到

$$\tilde{f}_q(t, 1/t^{q-1}) = \frac{1}{t^{2q(q-1)}} = \frac{1}{\|(t, 1/t^{q-1})\|_{\sup}^{2q(q-1)}}.$$

这就建议了在无穷远处消失速率的界的类似问题:

问题 9 给定一个在平面中某个紧集外处处为正的项式 f , 是否总存在一个正指数 $M = M(f)$ 和一个常数 $C > 0$, 使得

$$f(x, y) \geq \frac{C}{\|(x, y)\|_{\sup}^M} \quad \text{当 } \|(x, y)\|_{\sup} \gg 1 \text{ 时?}$$

如果最后弄清楚总是存在这样的指数 $N(f)$ 和 $M(f)$, 那么我们自然会问这些指数如何依赖于 f . 只是知道 f 的次数是否足够了?

我们将看到, 所有这些问题的答案都是肯定的, 并且我们将只用标准大学本科数学教科书中的初等方法来证明这点. 确切的陈述在我们的两个等价的主要定理中给出:

定理 10 (在一个零点处的消失) 如果 $f(x, y)$ 是一个两个变量的, 在 $(0, 0)$ 处有孤立局部极小值 0 的 n 次多项式, 那么存在一个常数 $C > 0$, 使得

$$f(x, y) \geq C\|(x, y)\|_{\sup}^{n(n-1)} \quad \text{当 } \|(x, y)\|_{\sup} \ll 1 \text{ 时.}$$

定理 11 (在无穷远处的消失) 如果 $f(x, y)$ 是一个两个变量的, 在某个紧集外为正的 n 次多项式, 那么存在一个常数 $C > 0$, 使得

$$f(x, y) \geq \frac{C}{\|(x, y)\|_{\sup}^{n(n-2)}} \quad \text{当 } \|(x, y)\|_{\sup} \gg 1 \text{ 时.}$$

我们将首先证明定理 10, 然后我们将解释它是如何等价于定理 11 的.

3. 关键引理

在这一节中, 我们叙述关键引理, 它将被用于证明定理 10. 首先, 如果必要我们旋转坐标, 以保证 x^n 和 y^n 都出现在 $f(x, y)$ 中. $f(x, y)$ 的最高次项组成一个 n 次齐次多项式, 它有 n 个复线性因子. 这些就决定了至多有 n 条实直线经过原点. 我们想避免坐标轴在这 n 条直线中, 并且通过有限多个旋转就能做到这点.

如同在例 7 中一样, 我们将考察 f 在以原点为中心的一个小正方形上的最小值. 最小值或者出现在角点 (其分析很容易), 或者出现在正方形的一条边上的内部临界点处.

只须对充分小的 ϵ 找到 f 在 S_ϵ 的右边上的一个下界. 然后, 只需用 $-x$ 代替 x , 或者用 $\pm x$ 代替 y , 就可以看到沿着其它边也有一个类似的界.

这样, 我们大部分的努力将用在理解 f 沿着一个竖直线段在其临界点处的性状. 由于坐标的旋转已经保证了 y^n 出现在 $f(x, y)$ 中, 因此我们知道, 对于 x 的任何固定的选

择, 导数 $\partial f/\partial y$ 看作 y 的多项式时恰为 $n-1$ 次的. 对于 1 到 $n-1$ 之间的 j , 我们令 $\beta_j(x)$ 表示 f 的临界点, 或者等价地, 表示 $\partial f/\partial y$ 的根.

一般地, 我们不知道诸根 β_j 是什么. 对于 f 和 x 的不同选择, 这 $n-1$ 个根可能都是实的或都是复的; 也许它们全部落在我们的小正方形的边上, 也许没有一个落在上面.

学习多项式的课程之一——Galois (伽罗瓦) 理论一个重要领悟——是我们必须同时处理所有的根以得到一般的说法. 过快地关注我们要的特殊根会适得其反. 对所有的根同时进行讨论, 我们需要一种适当选择的表达形式, 这种形式对称地依赖于所有的根, 即, 一种表达形式, 其中所有的根 β_j 都被列出, 但其次序不重要.

以求 f 的最小值为我们的终极目的, 我们也许会考虑到两种最显然的对称表达式是和 $\sum_{j=1}^{n-1} f(x, \beta_j)$ 与积 $\prod_{j=1}^{n-1} f(x, \beta_j)$. 对于我们的目的而言, 积似乎更有希望, 因为我们最终感兴趣的是使 $f(x, \beta)$ 小的 β . 一个特别小的 $f(x, \beta)$ 在上述和式中只有些微影响, 而它在乘积中有大的影响. 定理 10 证明的核心是证明这个乘积是 x 的一个多项式函数.

引理 12 (关键引理) 考虑次数分别为 n 和 m 的两个变量 x 和 y 的多项式 f 和 g . 并且, 假设 y^n 和 y^m 分别出现在 f 和 g 中, 具有非零系数. 对于任意选择的 x 和 1 到 m 之间的 j , 令 $\beta_j(x)$ 表示作为 y 的多项式的 g 的根. 那么

$$P(x) = \prod_{j=1}^m f(x, \beta_j(x))$$

是 x 的一个次数至多为 nm 的多项式. 并且, $P(x)$ 不恒等于 0, 如果 f 和 g 没有公因子.

注 在引理 12 的叙述中, 我们凭借方程 $g(x, y) = 0$ 蕴涵地定义了 x 的 m 个函数 $\beta_1, \dots, \beta_m$. 选取一个特别的 x , 并解 $g(x, y) = 0$, 总是给出 m 个根的一个列表, 但并不给我们一个有序的列表. 这对于我们并不重要, 因为 $P(x)$ 对称地依赖于 g 的所有的根. 不管我们如何排列这 m 个根, 我们总是得到 $P(x)$ 的相同的值.

下面, 在我们用引理 12 来证明定理 10, 以及确立了定理 10 和定理 11 之间的等价性后, 我们将给出引理 12 的 3 个证明. 我们的关键引理的第 1 个证明稍微长些, 但相当初等, 只用到关于多项式和行列式的一些基本事实. 并且, 它给出了从 f 和 g 的系数计算 $P(x)$ 的一个显式公式. 第 2 个证明远较第 1 个为短, 也是代数的; 它依赖于初等对称函数理论. 第 3 个证明利用了复分析中 Cauchy (柯西) 积分公式的标准推论, 其中包含了“ $\mathbb{C}$ 上的任一解析函数, 它在无穷远附近的增长如同一个多项式, 那么它事实上是一个多项式”这样的事实.

4. 在 $(0, 0)$ 附近的消失——定理 10 的证明

我们观察到, 只须对不可约多项式 f 证明定理 10 就足够了. 因为否则的话, 把 f 写为不可约多项式的乘积 $\prod_{i=1}^k f_i(x, y)$, 其中 f_i 有次数 n_i . 每个 f_i 在原点的一个有孔邻域中是非零的, 因而它在那个邻域中不能改变符号. 这样, 我们可以假设每个不可约因子在原点附近大于或等于零.

一旦我们对不可约多项式证明了这个定理, 我们就对 f 有了一个下界, 其指数是

$\sum_{i=1}^k n_i(n_i - 1)$. 因为

$$n(n-1) = \sum_{i=1}^k n_i(n-1) \geq \sum_{i=1}^k n_i(n_i - 1),$$

我们就得到了 f 的所希望的下界.

现在, 我们假设 f 是不可约的, 并且我们将其最小值置于由 $\|(x, y)\|_{\sup} = \epsilon$ 定义的小正方形 S_ϵ 的右边上. 在引理 12 中, 置 $g = \partial f / \partial y$ (因而 $m = n - 1$) 以推断 $P(x)$ 是 x 的次数至多为 $n(n-1)$ 的一个多项式. 因为 $f(x, y)$ 不可约, 因而 f 本身是 f 和 $g = \partial f / \partial y$ 唯一可能的公因子. 然而, g 的次数是 $n-1$, 因此 f 不能整除 g . 因而, $P(x)$ 不恒等于零.

由此即得, 在 $x = 0$ 处 $P(x)$ 有一个 d 重的零点, $d \leq n(n-1)$, 因而由引理 1 我们知道, 存在一个常数 $C_1 > 0$, 使得

$$|P(x)| \geq C_1 |x|^d \geq C_1 |x|^{n(n-1)} \quad \text{当 } |x| \ll 1 \text{ 时.}$$

我们选取 ϵ 充分小, 以保证这个不等式在 S_ϵ 的右边上成立.

当 x 小时, 可以直接找到临界点 β_j 的一个上界, 因而对于出现在乘积 $P(x)$ 中的每个因子 $f(x, \beta_j(x))$ 也能找到上界. 我们需要下述引理:

引理 13 对于 $h(y) = y^m + c_1 y^{m-1} + \cdots + c_{m-1} y + c_m$ 和 h 的任一根 γ , 我们有

$$|\gamma| \leq \max \left\{ 1, \sum_{j=1}^m |c_j| \right\}.$$

证明 证明极其简单. 任一根 γ 满足

$$\gamma^m = -c_1 \gamma^{m-1} - \cdots - c_{m-1} \gamma - c_m,$$

因而

$$|\gamma| \leq |c_1| + \left| \frac{c_2}{\gamma} \right| + \cdots + \left| \frac{c_{m-1}}{\gamma^{m-2}} \right| + \left| \frac{c_m}{\gamma^{m-1}} \right|.$$

若 $|\gamma| \geq 1$, 则 $|\gamma| \leq \sum_{j=1}^m |c_j|$. ■

作为引理 13 的推论, 我们有

推论 14 存在正常数 C_2 和 M , 使得当 $|x| \leq 1$, 并且若 $\beta(x)$ 表示 $g(x, y) = 0$ 的任一根时, 则有

$$|\beta(x)| \leq C_2 \quad \text{和} \quad |f(x, \beta(x))| \leq M.$$

证明 g 的定义保证了我们可以写

$$g(x, y) = b_m(x)y^m + b_{m-1}(x)y^{m-1} + \cdots + b_1(x)y + b_0(x),$$

其中, 对每个 j 有 $\deg b_{m-j}(x) \leq j$. 特别, $b_m(x)$ 是一个常数.

用 g 的首项系数 b_m 除 g , 得到如引理 13 中的 h . y^{m-j} 的系数将是次数至多为 j 的 x 的一个多项式 $b_{m-j}(x)/b_m$. 我们推断, 对任意 x 有

$$|\beta(x)| \leq \max \left\{ 1, \sum_{j=1}^m |c_j(x)| \right\}.$$

令 A_j 表示在由 $|x| \leq 1$ 定义的紧集上系数 $c_j = c_j(x)$ 的最大绝对值. 则

$$|\beta(x)| \leq \max \left\{ 1, \sum_{j=1}^m A_j \right\} = C_2 \quad \text{当 } |x| \leq 1 \text{ 时.}$$

类似地, 令 M 是限制在由 $|x| \leq 1$ 和 $|y| \leq C_2$ 定义的紧集上 $|f|$ 的最大绝对值. ■

假设引理 12 成立, 我们现在可以完成定理 10 的证明了. f 在 S_ϵ 的右边上的最小值或者出现在角点上, 或者出现在一个内临界点 $(\epsilon, \beta_1(\epsilon))$ 处. 令 $y = \pm x$ 给出了角点, 并把 f 约简为 x 的一个 n 次多项式, 它在 0 处是一个 $d(\leq n)$ 重的零点. 由引理 1, 存在一个正常数 C_3 , 使得当 $|x| \ll 1$ 时有

$$f(x, \pm x) \geq C_3 |x|^d \geq C_3 |x|^n \geq C_3 |x|^{n(n-1)}.$$

类似地, 由引理 12 和引理 1, 存在一个正常数 C_1 , 使得

$$|P(x)| \geq C_1 |x|^{n(n-1)} \quad \text{当 } |x| \ll 1 \text{ 时.}$$

这样, 由推论 14, 对任意临界点 $\beta_1(x)$, 当 $|x| \ll 1$ 时有

$$|f(x, \beta_1(x))| = \frac{|P(x)|}{|f(x, \beta_2(x)) \cdots f(x, \beta_{n-1}(x))|} \geq \frac{C_1 |x|^{n(n-1)}}{M^{n-2}}.$$

如果我们假定 ϵ 充分小 (以保证在 S_ϵ 上 $f(x, y) > 0$), 则在我们的小正方形的右边上将有

$$f(x, y) \geq C |x|^{n(n-1)} = C \|(x, y)\|_{\sup}^{n(n-1)},$$

其中 $C = \min\{C_3, C_1/M^{n-2}\}$. 这就完成了定理 10 的证明. ■

5. 在无穷远处的消失 —— 定理 11 的证明

假设 $f(x, y) = \sum_{i+j \leq n} a_{ij} x^i y^j$ 是一个 n 次多项式, 如定理 11 所述, 它在平面中的一个紧集外是正的. 因为已经证明了定理 10, 我们就可以用它来证明在无穷远附近, f 具有所希望的下界.

我们定义一个新的多项式 $g(u, v) = u^n f(1/u, v/u)$, 并将证明: g 在一个以 v 轴为中心的窄垂直带上的下界将产生当 $|x|$ 大且 $|x| \geq |y|$ 时 f 的所希望的下界.

对于任何正常数 a , 变换 $x = 1/u, y = v/u$ 把 uv -平面中由 $0 < u \leq a, -1 \leq v \leq 1$ 定义的矩形 R_a^+ 映为 xy -平面中由 $x \geq 1/a, -x \leq y \leq x$ 定义的区域 H_a^+ . 令 R_a 表示矩形 $-a \leq u \leq a, -1 \leq v \leq 1$. 类似地, 令 H_a 表示 xy -平面中由 H_a^+ 与其关于 y 轴的反射 H_a^- 之并集.

因为 $f(x, y)$ 在一个紧集外是正的, 即得 n 必定为偶数, 并且当 $|x|$ 充分大时 $f(x, y)$ 必定是正的. 由此我们推断, 当 $0 < |u| \ll 1$ 时 $g(u, v) > 0$. 当然, 沿着直线 $u = 0$, g 可能为零, 但是不能恒等于零, 因为 f 的 n 次项 —— 具有形式 $a_{ij} x^i y^j$, 其中 $i + j = n$ —— 在 $g(u, v)$ 中将产生形如 $a_{ij} v^j$ 这样的项.¹⁾

这样, 在任意充分窄的带 R_a ($0 < a \ll 1$) 中, 我们看到至多除去有可能的有限个 g 在该处取值为 0 的点 $(0, v_k)$ 外, $g(u, v) > 0$. 因为在每个点 $(0, v_k)$ 处 g 有孤立的局部极小

1) 实际上, $g(u, v)|_{u=0} = \sum_{i+j=n} a_{ij} v^j$. —— 译注

值 0, 即得 $g(u, v - v_k)$ 满足定理 10 的假设条件. 这样, 就存在正常数 C_k , 使得在 $(0, v_k)$ 的一个开邻域 N_k 中有

$$g(u, v - v_k) \geq C_k \|(u, v - v_k)\|_{\sup}^{n(n-1)} \geq C_k |u|^{n(n-1)}.$$

注意, 在从窄带 R_a 中去掉有限多个 N_k 后得到的紧集上, g 有正的最小值. 取 $C > 0$ 为诸 C_k 的最小值, 则当 a 充分小时, 在整条带 R_a 上我们有

$$g(u, v) \geq C |u|^{n(n-1)}.$$

回到 xy -平面, 我们在 H_a 上得到了 f 的所希望的下界:

$$f(x, y) = x^n g(1/x, y/x) \geq x^n \cdot \frac{C}{|x|^{n(n-1)}} = \frac{C}{|x|^{n(n-2)}}.$$

为了完成定理 11 的证明, 我们注意, 交换 x 和 y 将把 H_a 变为一个顺着 y 轴分布的类似区域 $\tilde{H}_a$, 并且每个满足 $\|(x, y)\|_{\sup} > 1/a$ 的点 (x, y) 至少落在这两个区域之一中.

6. 结式和 Sylvester (西尔维斯特) 矩阵

在我们第 1 个初等的证明中, $P(x)$ 是一个次数至多为 nm 的多项式, 我们多次利用了单变量多项式研究中的一个老工具, 即结式, 这是一个与判别式有密切关系的概念. 在 19 世纪, 结式被认为是基本的概念, 但是到了 20 世纪中叶, 它被移到外圈; 例如, 结式从 van der Waerden (范德瓦尔登) 经典的《代数学 (Algebra)》1959 年的第 4 版中去掉了, 并且在以后的版次中没有再出现过. 然而, 它在现代计算代数几何学中再度流行, 例如, 作为重要的工具出现在新近的书 [4] 和 [12] 中. 我们在下面复习一下一些基本定义和事实.

定义 15 对于以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为根的一个 n 次多项式 $f(y) = a_n y^n + \dots + a_1 y + a_0$ 和以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 为根的一个 m 次多项式 $g(y) = b_m y^m + \dots + b_1 y + b_0$, 我们如下地形成 f 和 g 的结式 $R(f, g)$:

$$R(f, g) = a_n^m \cdot b_m^n \cdot \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} (\alpha_i - \beta_j).$$

我们看到, $R(f, g) = 0$ 当且仅当 f 与 g 有公共根. 在 $g = f'$ 是 f 的导数多项式这个特殊情形时, $R(f, f')$ 称为 f 的判别式 $D(f)$, $D(f) = 0$ 当且仅当 f 与 f' 有公共根, 即 f 有重数大于 1 的根.

结式 $R(f, g)$ 是 $n+m$ 个变量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ (原文把此处的 β_m 误为 β_n ——译注) 的 nm 次多项式, 其首项系数为 $a_n^m \cdot b_m^n$. 因此可以把 $R(f, g)$ 写成 $R(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$.

引理 16 对于定义 15 中的 f 和 g , 在 g 的每个根处对 f 取值, 并取其乘积:

$$P(f, g) = \prod_{j=1}^m f(\beta_j).$$

那么

$$R(f, g) = (-1)^{nm} \cdot b_m^n \cdot P(f, g).$$

在 g 是 f 的导数的特殊情形, 有

$$D(f) = (na_n)^n \cdot P(f, f').$$

证明 为了证明引理 16, 我们只需写成 $f(y) = a_n \prod_{i=1}^n (y - \alpha_i)$, 以得到

$$P(f, g) = \prod_{j=1}^m a_n \prod_{i=1}^n (\beta_j - \alpha_i) = a_n^m (-1)^{nm} \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} (\alpha_i - \beta_j),$$

再把它与定义 15 加以比较. ■

有关历史注解 西尔维斯特证明了, 两个多项式的结式可以作为由它们的系数形成的一个矩阵的行列式而计算得到. 在 [21]¹⁾ 中, 他从如何把两个多项式——一个为 n 次, 另一个为 m 次——的 $m+n$ 个系数写成 $m+n$ 行开始, 详细解释了这个过程. 这个阵列现在当然被称为西尔维斯特矩阵. 我们有趣地看到, 在 1840 年 ([21] 发表于 1840 年——译注) 西尔维斯特从未用“行列式”这个词. 他描述结式的计算只是用了偶排列和奇排列. 对于两个一般的二次多项式, 他写下集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 所有的排列, 分类为 12 个正(偶)排列和 12 个负(奇)排列, 来计算我们对他的 4×4 阵列的称谓“行列式”, 他以这种方式说明他计算结式的方法. 在 [21] 的文章题目中的“derivatives”表示结式, 不是导数.

定义 17 (西尔维斯特矩阵) 令 P_{n+m-1} 表示次数至多为 $n+m-1$ 的单变量多项式的 $n+m$ 维向量空间. 令 B_{n+m-1} 表示标准基 $\{y^{n+m-1}, \dots, y^2, y, 1\}$. 对于给定的多项式 f 和 g , 我们形成 P_{n+m-1} 中 $n+m$ 个向量的一个集合 $C(f, g)$:

$$C(f, g) = \{y^{m-1}f, y^{m-2}f, \dots, yf, f, y^{n-1}g, y^{n-2}g, \dots, yg, g\}.$$

对于 $i \in \{1, \dots, m\}$, 西尔维斯特矩阵 $S(f, g)$ 的第 i 行是 $y^{m-i}f$ 关于基 B_{n+m-1} 的坐标向量. 对于 $k \in \{1, \dots, n\}$, 西尔维斯特矩阵 $S(f, g)$ 的第 $m+k$ 行是 $y^{n-k}g$ 关于基 B_{n+m-1} 的坐标向量.

例 18 对于 $m=2$ 和 $n=3$, 令 $f(y) = a_3y^3 + a_2y^2 + a_1y + a_0$ 和 $g(y) = b_2y^2 + b_1y + b_0$. 从 yf 和 f 形成 (西尔维斯特矩阵的) 前两行. 从 y^2g, yg 和 g 形成后 3 行. 这样, $S(f, g)$ 是

$$\begin{bmatrix} a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ b_2 & b_1 & b_0 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & b_1 & b_0 \end{bmatrix}.$$

引理 19 (西尔维斯特) 对于定义 15 中的多项式 f 和 g , 我们有

$$R(f, g) = \det S(f, g).$$

我们先对首 1 多项式 f 和 g 证明此引理. 因为

$$\det S(f, g) = a_n^m b_m^n \det S\left(\frac{1}{a_n}f, \frac{1}{b_m}g\right),$$

1) J. J. Sylvester, A method of determining by mere inspection the derivatives from two equations of any degree, Philosophical Magazine XVI (1840) 132–135; reprinted in J. J. Sylvester, The Collected Mathematical Papers of James Joseph Sylvester, Vol. I (1837–1853) Cambridge University Press, 1904, and Chelsea Publishing, New York, NY, 1973.

并且显然对于 $R(f, g)$ 而言, 类似的关系也成立, 一般的情形将由此即得. 我们从两个简单的观察开始.

观察 20 $R(f, g) = 0$, 当且仅当 $\det S(f, g) = 0$, 当且仅当 f 和 g 有公因子.

$C(f, g)$ 中的诸向量是线性无关的, 因而它们是 P_{n+m-1} 的一组基, 当且仅当西尔维斯特矩阵 $S(f, g)$ 的行列式非零. 在那个情形, P_{n+m-1} 中的每个多项式, 特别地, 多项式 1, 可以写为 $C(f, g)$ 中向量的线性组合. 把此线性组合重新归并, 我们就看到: 存在次数至多为 $m-1$ 的多项式 u 和次数至多为 $n-1$ 的多项式 v , 使得

$$f(y)u(y) + g(y)v(y) \equiv 1.$$

因而, $\det(S(f, g)) \neq 0$ 蕴含着 f 和 g 不能有公共根.

反之, 如果 $\det(S(f, g)) = 0$, 那么存在如上所述的非零多项式 u 和 v , 使得

$$f(y)u(y) + g(y)v(y) \equiv 0.$$

这样, 多项式 g 整除 f 和 u 的乘积, 但是 g 的次数大于 u 的次数. 我们推得 f 和 g 有公因子, 因而有公共根.

观察 21 对于首 1 多项式 f 和 g , $S(f, g)$ 的行列式也是一个多项式, 它以 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 为其 $n+m$ 个变量, 并且 $R(f, g)$ 整除这个多项式.

$S(f, g)$ 前 m 行中的非零元素是 f 的系数, 它们可以用 f 的诸根表示为

$$a_{n-i} = (-1)^i \sigma_i(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad i = 1, \dots, n.$$

这里, σ_i 像通常一样, 表示 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 次数为 i 的初等对称函数. 即, $\sigma_0 = 1$, 对于 $i > 0$, σ_i 是从所有诸 α 中选取 i 个元素之乘积的和. 例如,

$$\sigma_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n,$$

$$\sigma_2 = \alpha_1\alpha_2 + \dots + \alpha_1\alpha_n + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_2\alpha_n + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n,$$

$$\vdots$$

$$\sigma_n = \alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_n.$$

类似地, 西尔维斯特矩阵后 n 行中的非零元素是

$$b_{m-j} = (-1)^j \sigma_j(\beta_1, \dots, \beta_m), \quad j = 1, \dots, m.$$

把行列式展开就给出了 $n+m$ 个根的一个多项式.

因为当 f 和 g 有公共根, 即对某个 i 和 j 有 $\alpha_i = \beta_j$ 时 $\det S(f, g) = \det S(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = 0$, 由此即得对任何 i 和 j , $\alpha_i - \beta_j$ 必定整除 $\det S(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$. 这样, 结式 $R(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 整除 $\det S(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$.

断言 22 多项式 $\det S(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 的次数为 nm , 因而

$$\det S(f, g) = C_{m,n} \cdot R(f, g),$$

其中 $C_{m,n}$ 原则上依赖于次数 m 和 n .

证明 因为 $S(\vec{\alpha}, \vec{\beta})$ 的第 1 行为

$$[\sigma_0(\vec{\alpha}) \quad -\sigma_1(\vec{\alpha}) \quad \sigma_2(\vec{\alpha}) \quad \cdots \quad (-1)^n \sigma_n(\vec{\alpha}) \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 0],$$

我们注意到第 j 列中非零项的次数是 $j-1$. 为了得到 S 的下一行, 我们只需把非零元素往右移一列, 并把多出来的零放到该行的起始处. 这样, 第 2 行第 j 列的非零元素的次数是 $j-2$. 我们用这种方式继续做, 当我们移到下一行以构成 S 的前 m 行时, 把非零元素往右移一列, 因此

$$S_{ij} = 0 \quad \text{或者} \quad \deg S_{ij} = j - i.$$

从多项式 g 和它的根 $\vec{\beta}$, 用类似的方法可以得到 S 的后 n 行. 对于 $m+1 \leq i \leq m+n$, 我们有

$$S_{ij} = 0 \quad \text{或者} \quad \deg S_{ij} = j - (i - m).$$

最后, $\det S$ 次数的界从下面的引理 23 即得. ■

引理 23 令 $S = (s_{ij})$ 是一个 $(n+m) \times (n+m)$ 矩阵, 其元素是多项式. 假设在前 m 行中 $s_{ij} = 0$ 或 $\deg s_{ij} \leq j-i$, 在后 n 行中 $s_{ij} = 0$ 或 $\deg s_{ij} \leq j-(i-m)$. 则 $\det S$ 是一个次数 $\leq nm$ 的多项式.

证明 由定义我们看出, 所有可能的项具有形式 $\prod_{i=1}^{n+m} s_{i, \gamma(i)}$ ——至多差一个符号——其中 γ 是 $\{1, \dots, n+m\}$ 的一个排列. 如果对于某个 i , $s_{i, \gamma(i)} = 0$, 那么乘积是零, 它对于行列式没有贡献. 否则, 我们计算得到

$$\begin{aligned} \deg \prod_{i=1}^{n+m} s_{i, \gamma(i)} &= \sum_{i=1}^m \deg s_{i, \gamma(i)} + \sum_{i=m+1}^{m+n} \deg s_{i, \gamma(i)} \\ &\leq \sum_{i=1}^m (\gamma(i) - i) + \sum_{i=m+1}^{m+n} (\gamma(i) - i + m) \\ &= \sum_{i=1}^{m+n} \gamma(i) - \sum_{i=1}^{m+n} i + \sum_{i=m+1}^{m+n} m = nm. \end{aligned}$$

把所有这些项加起来, 得到 $\det S$ 是一个次数 $\leq nm$ 的多项式. ■

为了完成引理 19 的证明, 并展示结式实际上与西尔维斯特矩阵的行列式是一样的, 只需证明 $C_{m,n} = 1$ 即可. 而这只需对于诸 α 和诸 β 的一种选取, 计算 R 和 $\det(S)$ 两者即可.

选取 $f(y) = y^n$, 因而对所有 i 有 $\alpha_i = 0$, 并令 $g(y) = (y+1)^m$, 因而对所有 j 有 $\beta_j = -1$. 那么每个因子 $\alpha_i - \beta_j = 1$. 另一方面, 在此情形中的西尔维斯特矩阵是下三角的, 沿着主对角线的元素都是 1. 这样, 对于诸 α 和诸 β 的这种特别选取, 我们有

$$R(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \det S(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = 1,$$

因而 $C_{m,n} = 1$.

引理 12 的第 1 个证明 在这些预备性结果已建立的条件下, 我们现在可以来证明我们的关键引理了. 我们令 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 如引理 12 中所述, 并如前述, 把它们视作系数在 $\mathbb{R}[x]$ ——具有实系数的 x 的多项式环——中的 y 的多项式.

从引理 16, 19 和 23 得到引理 12, 但是我们必须把整个过程细细地想一想.

首先我们注意, $f(x, y)$ 中 y^{n-i} 的系数 $a_{n-i}(x)$ 的次数至多为 i , 类似地, $g(x, y)$ 中 y^{m-j} 的系数 $b_{m-j}(x)$ 的次数至多为 j . 由此即得, 西尔维斯特矩阵 $S(f, g)$ 具有引理 23 中所描述的形式, 因而 $\det S(f, g)$ 是次数至多为 nm 的 x 的多项式. 为了强调这点, 我们把它写为 $\det S(x)$.

对于 x 的任何特别的选取 $x = x_0$, $f(x_0, y)$ 和 $g(x_0, y)$ 两者都是具有实系数的 y 的多项式. 应用引理 16 和引理 19, 我们可以推断 $(na_n)^n P(x_0) = \det S(x_0)$. 既然此式对 x_0 的任何选择都成立, 我们就推断 $P(x)$ 也是次数至多为 nm 的 x 的多项式. 再者, $P(x) \equiv 0$ 当且仅当对每个 x_0 , $f(x_0, y)$ 和 $g(x_0, y)$ 有公共根. 我们必须证明, 至少存在一个 x_0 , $f(x_0, y)$ 和 $g(x_0, y)$ 没有公共根, 除非 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 有公因子.

把 f 和 g 视作 $\mathbb{R}(x)[y]$ ——系数是 x 的有理函数的 y 的多项式环——的元素. 既然 f 和 g 在 $\mathbb{R}[x, y]$ (其元素为具有实系数的两个变量的多项式) 中没有公因子, 那么它们在 $\mathbb{R}(x)[y]$ 中也没有非平凡的公因子 (因为在 $\mathbb{R}(x)[y]$ 中去分母把我们带回到 $\mathbb{R}[x][y] = \mathbb{R}[x, y]$).

既然 $\mathbb{R}(x)[y]$ 是一个域上的单变量多项式环, 我们就能在其中用欧几里得算法 [5]. 我们知道 f 和 g 是互素的, 因此在 $\mathbb{R}(x)[y]$ 中我们可以找到 $\tilde{u}$ 和 $\tilde{v}$, 使得

$$f(x, y)\tilde{u}(x, y) + g(x, y)\tilde{v}(x, y) = 1.$$

乘以一个非零多项式 $w(x) \in \mathbb{R}[x]$ 以去 $\tilde{u}$ 和 $\tilde{v}$ 的分母, 得到

$$f(x, y)u(x, y) + g(x, y)v(x, y) = w(x),$$

其中 u 和 v 在 $\mathbb{R}[x, y]$ 中.

选取 x_0 , 使 $w(x_0) \neq 0$. 由此得, 对于同一个 y , $f(x_0, y)$ 和 $g(x_0, y)$ 不能都为零. 因而出现在 $P(x_0)$ 中的因子 $f(x_0, \beta(x_0))$ 不能为零. 我们推断得 $P(x_0) \neq 0$; 因而 $P(x) \not\equiv 0$. ■

7. 引理 12 的另两个证明

引理 12 的第 2 个和第 3 个证明的关键步骤, 在于证明乘积 $P(x)$ 在无穷远附近的增长不快于一个次数为 nm 的多项式. 在引理 13 中给出的简单论证的一个小变动导致了所希望的结果.

引理 24 考虑任一多项式

$$h(y) = y^m + c_1(x)y^{m-1} + \cdots + c_{m-1}(x)y + c_m(x),$$

其中系数 $c_j(x)$ 对 x 的次数至多为 j . 令 $\beta(x)$ 表示 h 的任一根. 那么存在一个正常数 C_1 , 使得对所有满足 $|x| > 1$ 的 x 有

$$|\beta(x)| \leq C_1|x|.$$

证明 我们可以选择正常数 B_j , 使得当 $|x| > 1$ 时有 $|c_j(x)| \leq B_j|x|^j$. 固定 x , 满足 $|x| = r > 1$, 并考虑

$$\frac{h(ry)}{r^m} = y^m + \frac{c_1(x)}{r}y^{m-1} + \cdots + \frac{c_{m-1}(x)}{r^{m-1}}y + \frac{c_m(x)}{r^m}.$$

因为 $\beta(x)/r$ 是 $h(ry)$ 的根, 引理 13 就给出

$$\left| \frac{\beta(x)}{r} \right| \leq \max \left\{ 1, \sum_{j=1}^m \left| \frac{c_j(x)}{r^j} \right| \right\} \leq \max \left\{ 1, \sum_{j=1}^m B_j \right\}.$$

取 $C_1 = \max\{1, \sum_{j=1}^m B_j\}$, 我们就有 $|\beta(x)| \leq C_1 r$. ■

这就直接给出关于 P 的增长的一个界.

推论 25 存在一个正常数 C_2 , 使得

$$|P(x)| \leq C_2 |x|^{nm} \quad \text{当 } |x| > 1 \text{ 时.}$$

证明 因为 $f(x, y) = \sum_{i+j \leq n} a_{ij} x^i y^j$, 并且 $|x| > 1$, 引理 24 即给出

$$|f(x, \beta(x))| \leq \sum_{i+j \leq n} |a_{ij}| |x|^i |\beta(x)|^j \leq \sum_{i+j \leq n} C_1^j |a_{ij}| |x|^{i+j} \leq \sum_{i+j \leq n} C_1^j |a_{ij}| |x|^n.$$

这样, 存在一个正常数 C_3 , 如果 $|x| > 1$, 就有 $f(x, \beta(x)) \leq C_3 |x|^n$, 并且

$$|P(x)| = \prod_{j=1}^m |f(x, \beta_j(x))| \leq \prod_{j=1}^m C_3 |x|^n = C_3^m |x|^{nm} = C_2 |x|^{nm}. \quad \blacksquare$$

引理 12 的第 2 个证明 我们回忆一下对称函数的基本定理:

定理 26 令 R 是具有单位元的任一交换环, 并令 P 是系数在 R 中的不定元 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 的任一对称多项式. 那么 P 是诸 γ 的初等对称函数 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ 的一个多项式, 其系数在 R 中.

这个定理经常是作为基本的伽罗瓦理论的一个直接应用而被证明的, 这样的证明可以在 [5] 中找到. 一个较简单的, 纯组合学的证明在 [18, §I.2] 中.

在表达式 $P(x) = \prod_{j=1}^m f(x, \beta_j)$ 中, 我们把 x 和诸 β 视为独立变量. 那么 $P(x)$ 就是诸 β 的一个对称多项式, 系数在 $R = \mathbb{R}[x]$ 中. 基本定理 26 就给出了

$$\prod_{j=1}^m f(x, \beta_j) = \sum a_{i_1 i_2 \dots i_m}(x) \sigma_1^{i_1}(\vec{\beta}) \sigma_2^{i_2}(\vec{\beta}) \dots \sigma_m^{i_m}(\vec{\beta}),$$

其中, 系数 $a_{i_1 i_2 \dots i_m}(x) \in \mathbb{R}[x]$.

有了这些以后, 我们现在固定 $x = x_0$, 并令 $\beta_j = \beta_j(x_0)$ ($1 \leq j \leq m$) 是多项式 $g(x_0, y)$ 的根. 在这些代换下, 上式的左端变为 $P(x_0)$, 而右端变为

$$\sum A_{i_1 i_2 \dots i_m}(x_0) b_{m-1}(x_0)^{i_1} b_{m-2}(x_0)^{i_2} \dots b_0(x_0)^{i_m},$$

其中 $A_{i_1 i_2 \dots i_m}(x_0)$ 与 $a_{i_1 i_2 \dots i_m}(x_0)$ 相差一个乘法常数, 因为

$$\sigma_j(\beta_1(x_0), \dots, \beta_m(x_0)) = \frac{(-1)^j}{b_m} \cdot b_{m-j}(x_0).$$

既然 $b_{m-j}(x)$ 是 x 的多项式, 那么 $P(x)$ 亦然.

现在我们知道了 $P(x)$ 是 x 的多项式, 那么推论 25 就告诉我们, 当 x 大时 $P(x)$ 的增长充其量像 $|x|^{nm}$. 换言之, 多项式 $P(x)$ 的次数至多为 nm .

现在, 参考引理 12 第 1 个证明的结束处就看到, 如果 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 没有公因子, 那么 $P(x) \neq 0$. ■

引理 12 的第 3 个证明 (利用复分析) 复分析中的一个标准的定理告诉我们, (作为 Cauchy (柯西) 积分公式的一个推论) 在无穷远附近其增长如同多项式的一个整函数实际上必定是一个多项式. 这样, 鉴于推论 25, 证明引理 12 的另一个方法是证明函数 $P(x)$ 是一个处处有定义的、复变量 x 的解析函数.

为此, 我们引进对称函数的一个新集合, 并且我们用柯西积分公式证明这些对称函数是解析的.

引理 27 对于引理 12 中的函数 f 和 g , 并对于任意整数 k , 函数

$$\psi_k(x) = \sum_{j=1}^m f^k(x, \beta_j(x))$$

是 x 的解析函数.

注意, 由于 $\psi_k(x)$ 对称地依赖于诸根 $\beta_1(x), \dots, \beta_m(x)$, 所以 $\psi_k(x)$ 是有意义的. 稍后我们将概述 Newton (牛顿) 恒等式的一个证明, 从而证明乘积 $P(x)$ 可以被写为函数 $\psi_1(x), \dots, \psi_m(x)$ 的一个多项式. 由此即得 $P(x)$ 也是 x 的一个解析函数.

为了看到引理 27 为什么成立, 我们来简单地回顾一下复分析中的一些初等事实. 假设 u 和 v 是复变量 y 的函数, 在圆周 C_r 及其内部是全纯的, 这里 C_r 由 $|y| = r$ 所定义. 注意, y_0 是函数 v'/v 的一个极点, 当且仅当 $v(y_0) = 0$. 此外, v'/v 的所有极点都是单极点, 在 y_0 处极点的留数是作为 v 的零点的 y_0 的重数 $m(y_0)$. 对于任意这样的 y_0 和任意正整数 k , 类似地我们可以观察到: 函数 $u^k \cdot v'/v$ 或者在 y_0 处是解析的, 或者在 y_0 处有一个极点, 其留数为 $m(y_0) \cdot u^k(y_0)$. 这样, 由柯西积分公式我们就有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} u^k(y) \frac{v'(y)}{v(y)} dy = \sum_{\substack{|y_0| < r, \\ v(y_0) = 0}} u^k(y_0) \cdot m(y_0).$$

固定某个 $N > 0$. 对于任一 x , 我们取 $u(y) = f(x, y)$ 和 $v(y) = g(x, y)$, 并注意到, 我们在推论 14 以及引理 24 中根的估计保证了只要 $|x| < N$, 我们就可以把 v 的所有 m 个根 $\beta(x)$ 都包含在一个足够大的圆周 C_r 中, 这里 r 只依赖于 N . 我们看到

$$\psi_k(x) = \sum_{j=1}^m f^k(x, \beta_j(x)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} f^k(x, y) \frac{\partial g(x, y)/\partial y}{g(x, y)} dy.$$

因为关于一个独立变量求微商可以与积分号交换次序, 因此诸函数 $\psi_k(x)$ 是解析的; 细节请参考 [19, 例 4, p.131-132].

牛顿恒等式 给出任一集合 $\Gamma_m = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\}$, 牛顿恒等式把 Γ_m 上的初等对称函数 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 与 Γ_m 上 m 个对称函数的另一个集合联系在一起. 这些对称函数被称为对称幂函数, 并由

$$\psi_k(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m) = \gamma_1^k + \gamma_2^k + \dots + \gamma_m^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

所定义. 注意, 引理 27 中的诸解析函数 $\psi_k(x)$ 是 $\Gamma_m(x) = \{f(x, \beta_1(x)), f(x, \beta_2(x)), \dots, f(x, \beta_m(x))\}$ 上对称幂函数的例子.

牛顿恒等式说, 在任一 Γ_k 上,

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \psi_1, \\ 2\sigma_2 &= \psi_1\sigma_1 - \psi_2, \\ 3\sigma_3 &= \psi_1\sigma_2 - \psi_2\sigma_1 + \psi_3, \\ &\vdots \\ k\sigma_k &= \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} \psi_j \sigma_{k-j}.\end{aligned}$$

(如前, 我们令 $\sigma_0 = 1$.) 由我们早先对于初等对称函数的定义, 仅当 $k \geq i$ 时 $\sigma_i(\Gamma_k)$ 有意义. 当 $k < i$ 时, 把 $\sigma_i(\Gamma_k)$ 定义为零函数是方便的.

我们不给出完整的证明, 而只是给出关键步骤, 来说明第 k 个牛顿恒等式在 Γ_k 上成立. 为了把初等对称函数考虑进来, 我们把 Γ_k 看作所有的根来构造一个首 1 多项式 $h(t)$:

$$h(t) = \prod_{i=1}^k (t - \gamma_i) = t^k - \sigma_1(\Gamma_k)t^{k-1} + \cdots \pm \sigma_{k-1}(\Gamma_k)t \mp \sigma_k(\Gamma_k).$$

在任一根 γ_i 处取 h 的值, 我们得到

$$0 = h(\gamma_i) = \gamma_i^k - \sigma_1\gamma_i^{k-1} + \cdots \pm \sigma_{k-1}\gamma_i \mp \sigma_k,$$

其中所有的 σ 都在 Γ_k 上取值. 把这些等式对 i 从 1 到 k 相加, 得到 k 个变量的第 k 个牛顿恒等式:

$$0 = \psi_k - \sigma_1\psi_{k-1} + \cdots \pm \psi_1\sigma_{k-1} \mp \sigma_k.$$

一旦我们知道了对称函数中 k 个变量的一个恒等式成立, 只需令多余的变量为零, 那么较少变量的恒等式也成立. 再者, 容易看到多于 k 个变量的第 k 个牛顿恒等式也成立.

牛顿恒等式的另一个证明可在 [20] 中找到.

为了完成引理 12 的第 3 个证明, 我们注意

$$P(x) = \prod_{j=1}^m f(x, \beta_j) = \sigma_m(f(x, \beta_1), \dots, f(x, \beta_m)),$$

并注意, 牛顿恒等式允许我们把 $P(x) = \sigma_m(x)$ 递归地解为对称幂函数 $\psi_1(x), \psi_2(x), \dots, \psi_m(x)$ 的 (具有有理系数的) 多项式. 因为由引理 27 我们已经知道这些函数是解析的, 因而我们可以推得 $P(x)$ 是解析的, 因而是整函数. ■

8. 相关结果概述

定理 10 和定理 11 是一系列结果一个特殊情形的等价表述, 这些结果不仅估计了一个多项式, 而且估计了 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 上, 或者在它们的各种子集上一组多项式或解析函数的最大值. 对于一个给定的 f , 最优指数的值被称为 f 的 *Łojasiewicz* (洛雅希维奇) 指数.

对于给定的一组多项式或解析函数, 在这个领域里经典的工作 [13, 17, 1] 回答了问题 8 和问题 9, 但是没有提供实际的估计.

依赖于次数的界出现在 [3, 15, 14, 10, 11, 16] 中. 定理 10 和定理 11 最接近于 Gwoździewicz 的结果, 证明与 [16] 的差不多.

定理 10 和定理 11 中给出的消失阶的界并非最优的——例如, 我们的方法只保证一个 4 次多项式不能比 $\|(x, y)\|_{\text{sup}}^{12}$ 消失得更快. 可以证明, 一个 4 次多项式不能比 $\|(x, y)\|_{\text{sup}}^8$ 消失得更快. 对于 $n = 5$, 最优幂是 14, 而定理 10 所给出的是 20; 对于 $n = 6$, 最优幂是 20, 而定理 10 所给出的是 30; 参阅 [23]. 这些最优幂的证明更困难, 并且需要代数几何学中各种技术.

对于 $n = \deg f$ 的较大的值, 最优界尚未可知. 由例 7 所启示, 对于次数为 $n = 2q$ 的一系列多项式 $(y - x^q)^2 + y^{2q}$, 在指数 $\frac{1}{2}n^2$ 间存在 2 的因子, 并且有定理 10 的具有指数约为 n^2 的上界. 这两个结果在 [9] 中被改进了. 渐近地, 对于大的 n 值, 他们的例子给出 $\frac{15}{28}n^2$, 并且他们的上界是 $\frac{3}{4}n^2$.

懂代数几何学的读者必定已经辨认出在证明之后的代数曲线理论. 在定理 10 的证明中, 我们用了曲线 $(f = 0)$ 和 $(\partial f / \partial y = 0)$ 在原点处的局部相交重数, 以形成消失阶的界, 然后用了 Bézout (贝祖) 定理来估计局部相交重数. 关于这些思想之后的更多的信息, 请参考介绍性的教科书 [2, 6, 7, 8, 12].

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 李福安 校)

(上接 135 页) 以测试学生的数学知识. 2004 年, 他用俄文出版了书《适用于 5—15 岁孩子的问题 (Problems for Children from 5 to 15)》.

阿诺尔德具有一个领导者的强烈个性. 他总是被学生和同事们所围绕. 他的讲座吸引着很多听众. 每个学期他总是用新的问题来办他的讨论班. 这些问题经常会变成讨论班成员的研究课题. 后来, 这些问题结集以《阿诺尔德问题集 (Arnold's Problems)》为书名出版为一本 600 多页的书.

阿诺尔德对科学史很感兴趣. 他写了一本引人注目的书《惠更斯和巴罗, 牛顿和胡克 (Huygens and Barrow, Newton and Hooke)》. 他也是《庞加莱选集 (the Selected Workes of Poincaré)》俄文版的编辑.

按阿诺尔德的说法, 活跃的数学生活应该由积极的体育锻炼来支持. 他喜欢在冬季越野滑雪 (每周约 100 千米), 在夏季骑自行车. 他的乐趣之一是冬天在冰河中游泳. 他还把这项运动教给他的一些学生.

除了数学之外, 阿诺尔德还对许多事物感兴趣. 他知道很多历史和诗. 他知道从古埃及到现在不同时期许多人的故事, 并且喜欢讲这些故事. 他的一些故事被结集成书《昨天和很久以前 (Yesterday and Long Ago)》(2006 年). 很遗憾, 他所说的一些故事现在似乎都不知道了.

阿诺尔德留给我们他的工作, 书, 问题和学生这么多遗产. 他对数学的影响将持续未来很多年.

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 陈凌宇 校)